Die Funktionen der Knochen

Knochen – lebendiges Gewebe mit wichtigen Aufgaben für unseren Körper

1 STÜTZEN UND FORMEN

- Knochen geben dem Körper Stabilität und Halt.
- Sie ermöglichen aufrechtes Stehen, Sitzen und Gehen.
- Sie bestimmen die Körperform.

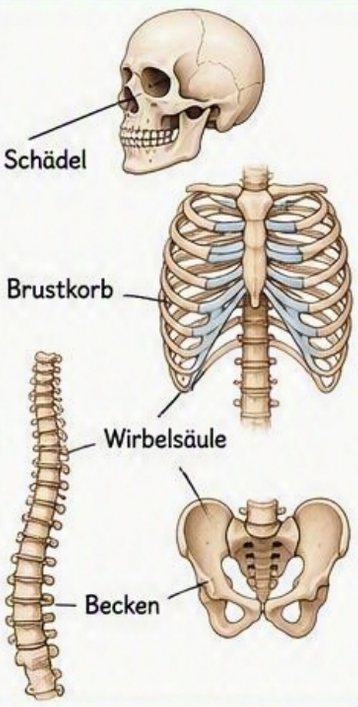


➜ Ohne Knochen hätte unser Körper kein Gerüst und keine Form.

2 SCHÜTZEN

Knochen schützen wichtige Organe vor Verletzungen.

- **Schädel:** schützt das Gehirn
- **Brustkorb:** schützt Herz und Lunge
- **Wirbelsäule:** schützt das Rückenmark
- **Becken:** schützt Organe im Beckenraum



3 BEWEGEN

Knochen sind zusammen mit Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken für Bewegung verantwortlich.

- Knochen wirken als Hebel.
- **Muskeln** ziehen über **Sehnen** an den Knochen.
- **Gelenke** ermöglichen Bewegungen.
- **Bänder** verbinden Knochen miteinander und stabilisieren die Gelenke.



➜ Erst das Zusammenspiel aller Strukturen macht gezielte Bewegungen möglich.

4 SPEICHERN UND BILDEN

Knochen haben eine wichtige Speicher- und Bildungsfunktion.



Speicherung von Mineralstoffen

Vor allem Calcium und Phosphat werden im Knochen gespeichert. Diese Stoffe sind wichtig für Knochen, Muskeln und Nerven.



Blutbildung im roten Knochenmark

Im roten Knochenmark entstehen:

- **rote Blutkörperchen** - (Sauerstofftransport)
- **weiße Blutkörperchen** (Abwehr)
- **Blutplättchen** (Blutgerinnung)

➜ Knochen sind also nicht nur starr, sondern lebendig und aktiv.



MERKSATZ

Knochen stützen, schützen, bewegen und bilden Blut.



WICHTIGE BEGRIFFE

Sehne = verbindet Muskel und Knochen.

Band = verbindet Knochen und Knochen und stabilisiert Gelenke.

Rotes Knochenmark = weiches Gewebe im Inneren der Knochen, Ort der Blutbildung.

QUELLEN

- Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Wie funktionieren die Knochen? Gesundheitsinformation.de.
- Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Wie funktionieren die Sehnen und Sehnenscheiden? Gesundheitsinformation.de.
- Universität Ulm. Allgemeine und spezielle Anatomie des Bewegungsapparates.